

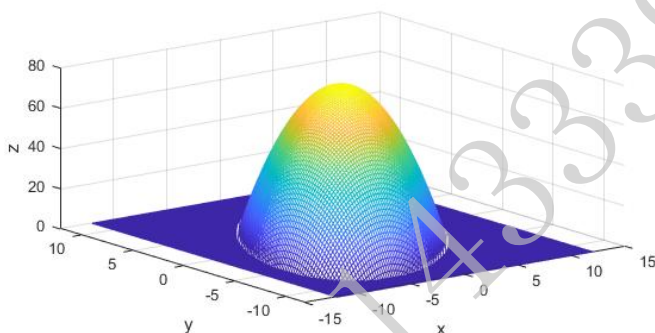
1, (9 分) 设 $D = \{(x, y) \mid |x| + |y| \leq 1\}$, 计算二重积分 $\iint_D (x+1)y^2 dx dy$

2, (8 分) 考察两直线 $l_1: \frac{x+1}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{-3}$ 和 $l_2: \begin{cases} x = 4t + 2 \\ y = -t + 3 \\ z = 2t - 4 \end{cases}$, 是否相交? 如相交, 求出其交点, 如不相交, 求出两直线之间的距离 d .

3, 设 $u = f(x, y, z)$ 有连续偏导数, 函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $xe^x - ye^y = ze^z$ 所确定, 函数 $y = y(x)$ 由 $e^x = \int_0^{x-y} \frac{\sin t}{t} dt$ 确定, 求 $\frac{du}{dx}$.

4, 设 $z = f[x^2 - y, \varphi(xy)]$, 其中 $f(u, v)$ 具有二阶连续偏导数, $\varphi(u)$ 二阶可导, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

5, (本题 24 分, 其中 (1) 8 分, (2) 8 分, (3) 4 分, (4) 4 分) 已知某座小山的表面形状曲面方程为 $z = 75 - x^2 - y^2 + xy$, 取它的底面所在的平面为 xoy 坐标面。



(1) 设点 $M(x_0, y_0)$ 为这座小山底部所占的区域 D 内的一点, 问高函数 $h(x, y)$, 在该点沿平面上什么方向的方向导数最大? 记此方向导数的最大值为 $g(x_0, y_0)$, 试求 $g(x_0, y_0)$ 的表达式。

(2) 现欲利用此小山开展攀岩活动, 为此需在山脚寻找上山坡度最大的点作为攀岩的起点, 试确定攀岩起点的位置。

(3) 试用二重积分表示山体的体积 V (只需给出二重积分式, 不用计算积分)。

(4) 设山的表面分布着某种物质, 其质量面密度为 $\rho(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{5(x^2 + y^2) - 8xy + 1}}$, 试用重积分表示分布在山体表面的物质质量 (只需给出重积分式, 不用计算积分)。

6. 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} (x+y)^2 dV$, 其中 Ω 是由曲线 $\begin{cases} x^2 = 2z, \\ y = 0, \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周而成的曲面与两平面 $z = 1, z = 4$ 所围成的立体。